

ScreenTrans — Issue #9 增量測試結果摘要

發音改用 Windows 內建語音、提供語音選單、移除 OpenAI TTS | VERSION 0.2.0 | 分支 `feat/issue9-windows-tts-voice` | 2026-07-04

GATE devSet (增量環) ; 範圍 = 本增量。報告為單一交付物 (A5 直向) 。

\$1 品管測試 (元件層・機器判定)

判定	指令	結果
建置 0 錯	<code>dotnet build -c Release</code>	0 warning / 0 error
單元測試全過	<code>dotnet test</code>	13 / 13 passed
涵蓋度 (本增量觸及)	coverlet	AppConfig 行覆蓋 100% ; QueryService.Parse 全分支。 Speak() / QueryAsync 屬發聲 / 網路 I/O , 不列單元 (見 \$2) 。
依賴安全	<code>dotnet list package --vulnerable</code>	0 漏洞
結構合規 repoLint / docLint	—	N/A : 本 repo 用候選 techStackDotnetWin (家規 4 選一皆 web/server 外) , lint 基建未建 (Issue #1 起既有缺口 , 非本增量引入) 。
HMI 結構 uiLint	—	N/A : 非 React 建置單元 , 視同通過。

\$2 使用案例驗收矩陣 (本增量範圍)

本增量影響 orgSop#1 (teamSop#1.3 結果朗讀) 與 orgSop#2 (teamSop#2.2 設定語音) 。

orgSop / teamSop	實作入口	證據	狀態
#2 / #2.2 設定語音	SettingsWindow 語音下拉 (<code>GetInstalledVoices</code>) → <code>paramTtsVoice</code>	\$5C 真實算圖 ; AppConfig 往返單元測試 (含舊鍵相容)	已測通過
#1 / #1.3 結果朗讀	ResultWindow → ISpeechService → SpeechService (SAPI)	SpeechService 缺失語音 ctor 容錯單元測試 ; 實機發聲 = 手動課目	已實作 / 機檢綠 , 實機發聲待手動

結論 : N=2 受影響 teamSop , 1 已測通過、1 已實作且機檢綠 (實機發聲屬手動課目、沿 repo v0.1.0 慣例) 。核心 (語音選單 + 組態往返 + SAPI 容錯) 機檢可宣稱完成。

\$3/\$4 判定原則 : 無 mock/stub 混入正式路徑 (發音走真 SAPI、查詢走真 OpenAI) ; 證據為可重跑測試 + 真實 UI 算圖 , 非 placeholder 。

S5 業界水準審查 (本增量範圍)

鏡頭 A —— 系統類型能力盤點 (techApp = 桌面查詢工具 ; AI/外部整合 + 設定面)

- 朗讀輸出離線可用、**無金鑰亦可** (改 SAPI) 
- 失敗/降級：指定語音缺失 → 退系統預設不當機 (ctor try/catch · 單元覆蓋) 
- 邊界資料：語音清單為空 → UI 提示安裝語音包 
- 設定持久：paramTtsVoice 存 appsettings、往返正確 (單元覆蓋) 
- 敏感值：金鑰仍走環境變數不落地 (本增量未動) 

鏡頭 B —— 專家缺口審查 (開放式)

- **舊組態相容**：既有使用者 appsettings 殘留 paramTtsProvider / paramTtsModel → 被忽略、不報錯 (單元 Load_LegacyConfig... 驗) 
- 移除後介面不變：ISpeechService 契約不變，呼叫端 (App / ResultWindow / 設定測試) 無感切換 
- 契約合規：原設計以 OpenAI TTS 為預設違反 [techItem語音合成] (明文禁預設雲端 TTS) · 本增量拉回契約 
- **缺口**：實機「選定語音後確以該語音發聲」未自動驗 (發聲不入單元) → 手動課目 **後續**

鏡頭 C — 逐頁 UI/UX (設定視窗 · 本增量唯一異動頁)

sitemap↔實作：對應 design <III.C.(C)> 「系統匣選單頁 → 設定」；本增量動到其語音區。下圖為 WPF RenderTargetBitmap 對實際 SettingsWindow 之離線算圖 (非草圖) 。



實際算出的 SettingsWindow：語音區已由三下拉 (來源 / 模型 / 嗓音) 收斂為單一「朗讀語音 (Windows 內建)」。

逐頁檢查點 (≥10)：

- 1. 語音區三下拉 → 單一「朗讀語音」，降低認知負荷，符 <II.C.(C)> 反擁擠定調 ✓
- 2. 預設項「 (系統預設英文語音) 」語意明確、對應空 paramTtsVoice ✓
- 3. 說明文字點出離線 / 免額度 / 空清單處置 — 空狀態有指引 (NN-g 錯誤預防) ✓
- 4. 標題「朗讀語音 (Windows 內建) 」用途自明 ✓
- 5. 金鑰欄保留 (查詢仍需) 並與語音解耦，資訊分組正確 ✓
- 6. 沿用 Fluent 淺粉主題、間距一致，與 v0.1.0 視覺語言一致 ✓
- 7. 按鈕列右對齊、主要動作「儲存」高亮，動作優先級清楚 ✓
- 8. 「測試發音」改走 SAPI，與朗讀主路徑一致、無 OpenAI 分歧 ✓
- 9. 移除 OpenAI 專屬欄位後無孤兒標籤 / 空白殘留區 ✓
- 10. 觸控 / 點擊目標：ComboBox 與按鈕高度符桌面慣例 ✓
- 11. 文字對比：粉底深字大致可讀，建議日後量測 WCAG AA 後續辦理

跨畫面一致性：設定視窗與結果視窗共用粉色 Fluent 語言；語音改動不影響其他頁。

分級與結論

分級	項目
務必要修	0 (本增量無阻斷性缺陷)
後續辦理	文字對比 AA 量測；實機「選定語音→實際發聲」之自動化驗證；repoLint / docLint / test-summary 基建 (repo 既有缺口，建議另開議題)
可以接受	其餘逐頁檢查點

結論：\$1 機器品管全綠、\$2 核心機檢可宣稱完成、\$5 逐頁審無「**務必要修**」。唯一手動殘留 = 實機以選定語音實際發聲之確認（發聲不入單元，沿 repo v0.1.0 手動驗證慣例），需 [USR] 於 Windows 實機確認。repoLint / docLint 基建缺口為 repo 既有、非本增量引入。

工具：dotnet 9 / xunit / coverlet；截圖為 WPF RenderTargetBitmap 對實際 SettingsWindow 離線算圖。產製日 2026-07-04。